

Logitrack Pro - Documentação Desafio Técnico

Por: Eduardo Milhomes Barbosa de Medeiros

Natal/RN

2026

Sumário

Planejamento e Execução dos Cenários de Teste.....	3
Análise de Experiência do Usuário.....	42
Estratégia de Testes Adicionais.....	47

Planejamento e Execução dos Cenários de Teste

- **CT-LOG-01:** Login com credenciais válidas

- **Objetivo:** Validar que um usuário com credenciais válidas consegue autenticar-se e acessar a tela principal do sistema.
- **Pré-Condições:** Usuário previamente cadastrado (credenciais fornecidas no desafio); sistema acessível pela URL do desafio.
- **Dados Utilizados:**
 - E-mail: logap@teste.com
 - Senha: a informada no documento do desafio
- **Passos:**
 - Abrir a URL da aplicação;
 - Verificar que a tela de login é exibida;
 - Preencher o campo "E-mail" com o e-mail informado;
 - Preencher o campo "Senha" com a senha informada;
 - Clicar no botão "Entrar";
- **Resultado Esperado:** O sistema autentica o usuário e redireciona para o Dashboard, exibindo o nome e o e-mail do usuário no cabeçalho e os indicadores carregados, sem mensagens de erro.
- **Resultado Obtido:** O sistema autenticou o usuário e redirecionou para o Dashboard. O cabeçalho exibiu o usuário logado e os cards (Total de KM, Volume por Categoria, Cronograma de Manutenção, Ranking de Utilização e Projeção Financeira) foram carregados, sem mensagens de erro.
- **Status:** Aprovado
- **Evidências:**

- **CT-LOG-02:** Login com e-mail correto e senha inválida

- **Objetivo:** Validar que um usuário com senha inválida não consegue autenticar-se e acessar a tela principal do sistema.
- **Pré-Condições:** Usuário previamente cadastrado (credenciais fornecidas no desafio); sistema acessível pela URL do desafio.
- **Dados Utilizados:**
 - E-mail: logap@teste.com
 - Senha: 123456
- **Passos:**
 - Abrir a URL da aplicação;
 - Verificar que a tela de login é exibida;
 - Preencher o campo "E-mail" com o e-mail informado;
 - Preencher o campo "Senha" com a senha inválida;
 - Clicar no botão "Entrar";
- **Resultado Esperado:** O sistema não autentica o usuário e aparece uma mensagem de erro informando ao usuário que uma das suas credenciais estão incorretas.
- **Resultado Obtido:** O sistema autenticou o usuário e redirecionou para o Dashboard. Não apareceu nenhuma mensagem de erro. A requisição de login retornou status 200.
- **Status:** Reprovado.
- **Evidência:**

- **CT-LOG-03:** Login com e-mail inexistente

- **Objetivo:** Validar que um usuário com e-mail não cadastrado não consegue autenticar-se nem acessar a tela principal do sistema.

- **Pré-Condições:** Usuário com e-mail não cadastrado no sistema.
- **Dados Utilizados:**
 - E-mail: teste@gmail.com
 - Senha: abcdef
- **Passos:**
 - Abrir a URL da aplicação;
 - Verificar que a tela de login está exibida;
 - Preencher o campo “E-mail” com algum e-mail não cadastrado no sistema;
 - Preencher o campo “Senha” com a senha inválida;
 - Clicar no botão “Entrar”;
- **Resultado Esperado:** O sistema não autentica o usuário e aparece uma mensagem de erro informando ao usuário que uma das suas credenciais estão incorretas.
- **Resultado Obtido:** O sistema não autenticou o usuário e apareceu uma mensagem de erro: “Invalid email or password”.
- **Status:** Aprovado.
- **Evidências:**

Bem-vindo de volta

Digite seu email e senha para acessar sua conta.

Email

Senha

Ainda não tem uma conta? [Registre-se agora.](#)



Bem-vindo de volta

Digite seu email e senha para acessar sua conta.

Email
teste@gmail.com

Senha
abcdef

Entrar

Ainda não tem uma conta? [Registre-se agora.](#)

Copyright 2026 LogiTrack.

Invalid email or password

● CT-CAD-01: Cadastro com e-mail já existente

- **Objetivo:** Validar que o usuário não consegue se cadastrar com um e-mail já existente no sistema.
- **Pré-Condições:** Usuário com e-mail já cadastrado no sistema.
- **Dados Utilizados:**
 - Nome: Eduardo Teste
 - E-mail: logap@teste.com
 - Senha: 12345678
- **Passos:**
 - Abrir a URL da aplicação;
 - Acessar a tela de cadastro;
 - Preencher os campos: Nome, E-mail (com e-mail já cadastrado) e Senha.
 - Clicar no botão "Criar Conta";
- **Resultado Esperado:** O sistema não realiza o cadastro no sistema e aparece uma mensagem de erro informando que o e-mail já está sendo utilizado.

- **Resultado Obtido:** O sistema não realizou o cadastro no sistema e apareceu uma mensagem de erro: “User with email ‘logap@teste.com’ already exists.”.
- **Status:** Aprovado
- **Evidência:**

LogiTrack
TRANSPORTE

Crie sua conta

Preencha os dados abaixo para criar sua conta.

Nome

Eduardo Teste

Email

logap@teste.com

Senha

123456

Mínimo de 8 caracteres.

Criar conta

Já tem uma conta? [Faça login.](#)

Copyright 2026 LogiTrack.

LogiTrack
TRANSPORTE

Crie sua conta

Preencha os dados abaixo para criar sua conta.

Nome

Eduardo Teste

Email

logap@teste.com

Senha

12345678

Mínimo de 8 caracteres.

Criar conta

Já tem uma conta? [Faça login.](#)

Copyright 2026 LogiTrack.

❗ User with email 'logap@teste.com' already exists

● CT-CAD-02: Cadastro de usuário

- **Objetivo:** Registrar e autenticar o indivíduo no sistema.
- **Pré-Condições:** Usuário ter acesso a tela de cadastro.
- **Dados Utilizados**
 - Nome: Eduardo Teste
 - E-mail: eduardoteste@gmail.com
 - Senha: 12345678
- **Passos**
 - Abrir a URL da aplicação;
 - Acessar a tela de cadastro;
 - Preencher os campos: Nome, E-mail (com e-mail já cadastrado) e Senha (no mínimo 8 caracteres).
 - Clicar no botão “Criar Conta”;
- **Resultado Esperado:** O sistema realiza o cadastro no sistema e aparece uma mensagem de confirmação.
- **Resultado Obtido:** O sistema realizou o cadastro e direcionou automaticamente o usuário para a tela principal.
- **Status:** Aprovado.
- **Evidência:**

Crie sua conta

Preencha os dados abaixo para criar sua conta.

Nome

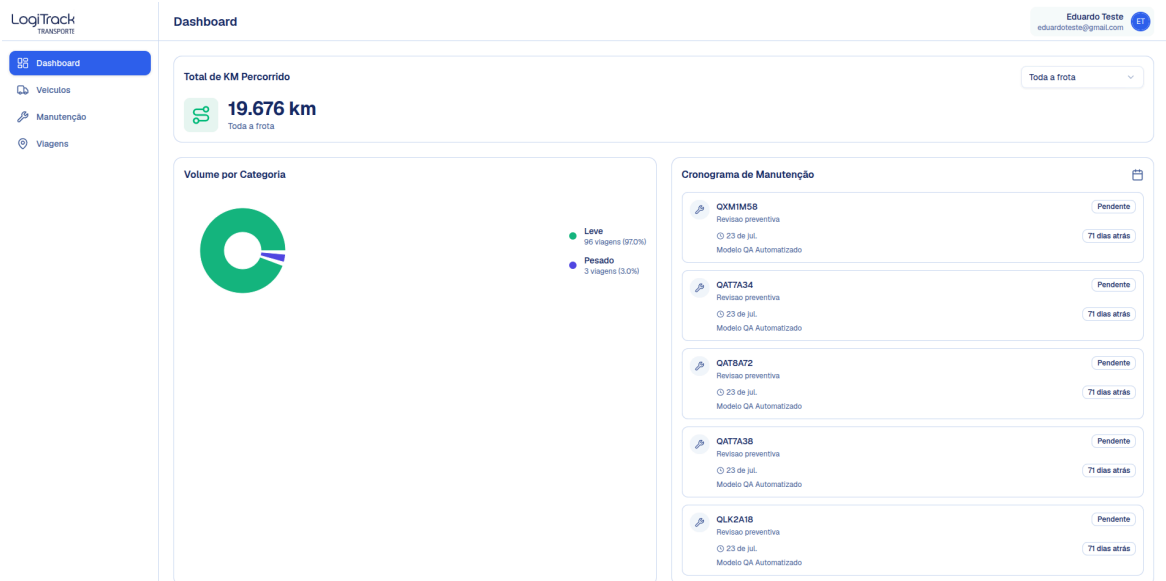
E-mail

Senha
 

Mínimo de 8 caracteres.

Já tem uma conta? Faça login.

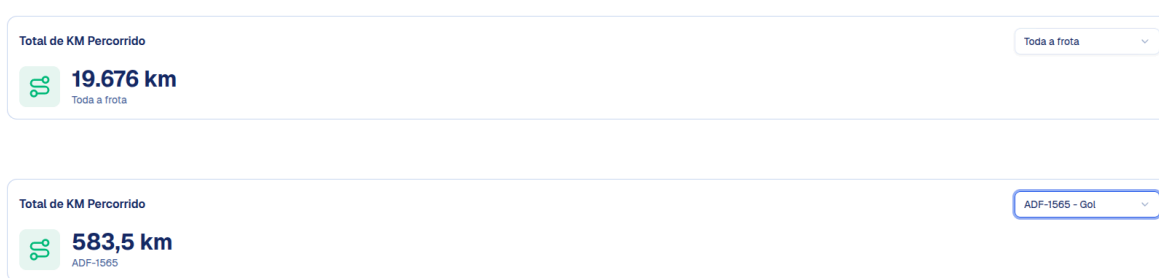




- **CT-DASH-01: Filtro de KM por veículo**

- **Objetivo:** Validar se o card de 'Total de KM Percorrido' atualiza corretamente os dados ao selecionar um veículo específico no filtro.
- **Pré-Condições:**
 - O usuário deve estar autenticado no sistema com perfil de acesso válido.
 - O usuário deve estar na tela do dashboard.
 - O sistema deve possuir veículos cadastrados com registros de quilometragem prévia.
- **Dados Utilizados:**
 - Opção padrão: 'Toda a frota'.
 - Opção Teste: ADF-1565 - Gol
- **Passos:**

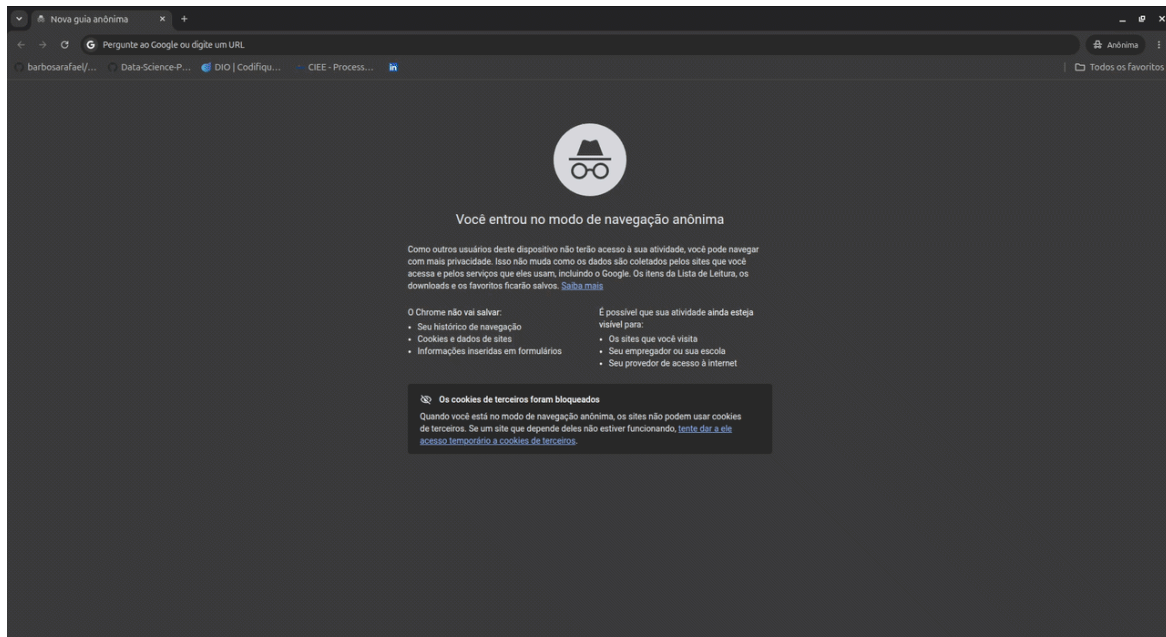
- Acessar o sistema e navegar até a tela principal (dashboard);
 - Localizar o card de métricas 'Total de KM Percorrido'.
 - Clicar no campo de seleção localizado no canto superior direito do card, exibindo 'Toda Frota';
 - Selecionar um veículo específico na lista suspensa;
- **Resultado Esperado:** O menu deve listar todos os veículos ativos da frota e ao selecionar o veículo, o valor numérico de quilometragem no card deve ser atualizado instantaneamente para o total percorrido por aquele veículo específico. Além disso, o subtítulo deve exibir a placa do veículo selecionado.
 - **Resultado Obtido:** O valor de KM foi atualizado corretamente para o veículo selecionado e a interface exibiu a mudança de escopo.
 - **Status:** Aprovado
 - **Evidência:**



● **CT-DASH-02:** Acesso ao dashboard sem login

- **Objetivo:** Garantir a segurança da aplicação verificando se o sistema impede o acesso não autorizado à tela principal.
- **Pré-Condições:**

- O usuário não deve possuir uma sessão ativa no sistema (não estar logado).
- O navegador não deve conter cookies ou tokens de autenticação válidos salvos em cache.
- **Dados Utilizados:**
 - URL de acesso direto ao dashboard:
<https://logitrack.danieldiegosantana.me/dashboard>
- **Passos:**
 - Abrir o navegador web na aba anônima;
 - Copiar e colar a URL direta do dashboard na barra de endereços do navegador (<https://logitrack.danieldiegosantana.me/dashboard>).
 - Pressionar "Enter" para tentar carregar a página.
- **Resultado Esperado:** O sistema deve bloquear a renderização dos dados e da interface do dashboard e o usuário deve ser redirecionado imediatamente para a tela de autenticação.
- **Resultado Obtido:** O sistema bloqueou e direcionou o usuário para a tela de autenticação (login).
- **Status:** Aprovado.
- **Evidência:**



- **CT-VEI-01: Buscar veículo por placa**

- **Objetivo:** Verificar se o campo de busca filtra a lista corretamente quando a gente digita a placa de um veículo que já está cadastrado.
- **Pré-Condições:**
 - O usuário precisa estar logado e na tela de 'Veículos'.
 - A tabela precisa ter dados cadastrados.
- **Dados Utilizados:**
 - Placa do veículo que está na tabela, ADF-1562.
- **Passos:**
 - Acesse a página de Veículos.
 - Clique na barra de pesquisa que diz "Buscar por placa, modelo...".
 - Digite a placa escolhida (ex: ADF-1565).
- **Resultado Esperado:** A tabela deve ser atualizada para mostrar apenas a linha do veículo com essa placa exata e todos os outros veículos da lista devem sumir da tela.

- **Resultado Obtido:** A tabela exibiu somente os dados do veículo que foi filtrado pela placa.
- **Status:** Aprovado
- **Evidência:**

Veículos

Teste Usuario 1
logap@testa.com

Q ADF-1562

+ Adicionar Veículo

PLACA	MODELO	TIPO	ANO	AÇÕES
ADF-1562	Celta 1.0	Pesado	3001	 

Linhas por página: 10 1-10 de 260

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 >

● CT-VEI-02: Cadastro com placa duplicada

- **Objetivo:** Garantir que o sistema não permita o cadastro de dois veículos com a mesma placa, evitando dados duplicados na base.
- **Pré-Condições:**
 - O usuário precisa estar logado e na tela de "Veículos".
 - Já deve existir pelo menos um veículo cadastrado na lista.
- **Dados Utilizados:**
 - Uma placa que já está em uso na tabela (ADF-1565).
- **Passos:**
 - Clicar no botão "+ Adicionar Veículo" no canto direito da tela.
 - Preencher o formulário de cadastro, inserindo no campo de placa aquela que já existe no sistema.
 - Preencher os demais campos e clicar no botão 'Criar'.
- **Resultado Esperado:** O sistema deve bloquear o cadastro e não salvar o novo veículo e aparecer uma mensagem de erro.

- **Resultado Obtido:** O sistema bloqueou o cadastro e apareceu mensagem de erro: 'Veiculo with placa 'ADF-1565' already exists'.
- **Status:** Aprovado.
- **Evidência:**

The top screenshot shows a modal window titled "Adicionar Veículo" with a close button (X). It contains four input fields: "Placa" with the value "ADF-1565", "Modelo" with the value "Eduardo Teste", "Tipo" with a dropdown menu showing "Leve", and "Ano" with the value "2020". At the bottom right of the modal are two buttons: "Cancelar" and "Criar".

The bottom screenshot shows a red error message box with a red exclamation mark icon and the text: "Veiculo with placa 'ADF-1565' already exists".

- **CT-VEI-03: Cadastro com ano inválido**

- **Objetivo:** Verificar se o sistema faz a validação correta do campo "Ano" no momento do cadastro.
- **Pré-Condições:**
 - O usuário precisa estar logado e na tela de "Veículos".
- **Dados Utilizados:**
 - Dados válidos para Placa, Modelo e Tipo.
 - Um dado inválido para o campo Ano (ex.: 3000).

- **Passos:**
 - Clicar no botão "+ Adicionar Veículo".
 - Preencher os campos do formulário.
 - No campo "Ano", digitar um valor inválido (ex: 3000).
 - Clicar no botão "Criar".
- **Resultado Esperado:** O sistema não deve permitir que o cadastro seja concluído e apareça uma mensagem de erro.
- **Resultado Obtido:** O sistema cadastrou o veículo com ano inválido e apareceu uma mensagem de confirmação.
- **Status:** Reprovado.
- **Evidência:**

The screenshot shows a web form titled "Adicionar Veículo" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields:

- Placa:** A text input field containing "ABC-2505".
- Modelo:** A text input field containing "Eduardo Teste".
- Tipo:** A dropdown menu with "Leve" selected and a downward arrow.
- Ano:** A text input field containing "3000".

At the bottom right of the form are two buttons: "Cancelar" (light blue) and "Criar" (dark blue). Below the form, a green success message box is displayed with a checkmark icon and the text "Veículo criado com sucesso!". At the very bottom, a blue button with a plus sign and the text "+ Adicionar Veículo" is visible.

- **CT-MAN-01:** Cadastro com ano inválido

- **Objetivo:** Verificar se o sistema valida corretamente o ano inserido nos campos de data ao criar um novo registro de manutenção, impedindo anos absurdos (muito no passado ou muito no futuro).
- **Pré-Condição:**
 - O usuário precisa estar logado e ter navegado até a tela de "Manutenção".
- **Dados Utilizados:**
 - Dados válidos para Veículo, Serviço, Custo Est. e Status.
 - Uma data com ano inválido para "Data Início" ou "Finalização (ex.: 1800 e 3500).
- **Passos:**
 - Clicar no botão "+ Nova Manutenção".
 - Preencher os campos de veículo, serviço e custo estimado com informações válidas.
 - No campo de "Data Início" ou "Finalização", digitar uma data contendo um ano inválido (ex: 01/01/3000).
 - Clicar no botão para "Criar".
- **Resultado Esperado:** O sistema deve impedir que a manutenção seja salva. Uma mensagem de erro deve aparecer alertando que o ano ou a data inserida não é permitida.
- **Resultado Obtido:** O sistema não impediu que a manutenção fosse salva e apareceu uma mensagem de confirmação de manutenção.
- **Status:** Reprovado.
- **Evidência:**

Agendar Manutenção

Veículo

QJG9P56 Modelo QA Automatizado

Tipo de Serviço

Troca de Óleo

Data Início

02/10/2026

Data Finalização

01/01/2100

Custo Estimado (R\$)

350.00

Cancelar

Agendar

Manutenção

Q. Buscar por placa, modelo, serviço...

Manutenção agendada com sucesso!

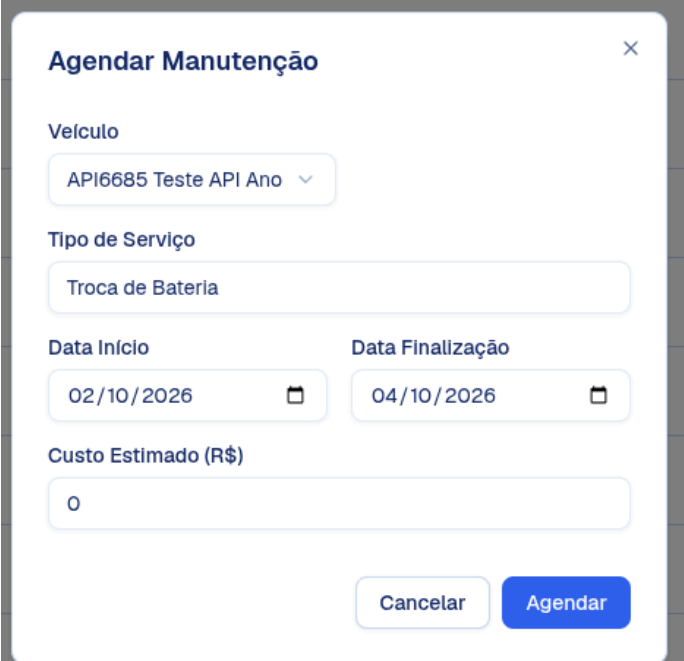
+ Nova Manutenção

VEÍCULO	SERVIÇO	DATA INÍCIO	FINALIZAÇÃO	CUSTO EST.	STATUS	AÇÕES
QJG9P56 Modelo QA Automatizado	Troca de Óleo	02/10/2026	01/01/2100	R\$ 350,00	Pendente	Em Realização

CT-MAN-02: Custo inválido (zero, negativo, texto)

- Objetivo:** Validar o sistema ao tentar inserir dados incorretos no campo de custo da manutenção, garantindo que o sistema aceite apenas valores monetários positivos e válidos.
- Pré-Condição:**
 - O usuário precisa estar logado e ter navegado até a tela de "Manutenção".
- Dados Utilizados:**
 - Dados sobre: Veículos, Serviço, Datas e Status;
 - Três variações de dados inválidos para o campo "Custo Est.": Valor zero, negativo e caracteres.
- Passos:**

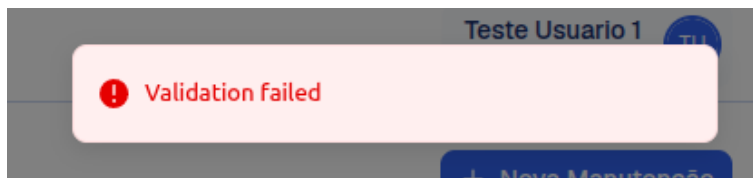
- Clicar no botão "+ Nova Manutenção".
 - Preencher as informações do veículo, tipo de serviço e datas com dados válidos.
 - No campo "Custo Est.", inserir o valor zero.
 - Tentar salvar a manutenção.
 - Repetir o processo inserindo um valor negativo no custo.
 - Repetir o processo tentando digitar letras ou símbolos no campo de custo.
- **Resultado Esperado:** O sistema deve bloquear a ação de salvar em todos os três casos. Para o teste com caracteres, o campo deve bloquear a digitação ou alertar que o formato é inválido. E para os testes com valor zero ou negativo exibir uma mensagem de erro.
 - **Resultado Obtido:** O sistema bloqueou a digitação de letras e impediu o salvamento com valores zero ou negativos, exibindo os alertas na tela.
 - **Status:** Aprovado.
 - **Evidência:**



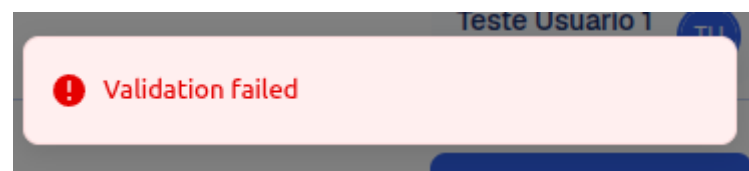
A captura de tela mostra uma interface web para agendar uma manutenção. O formulário é intitulado "Agendar Manutenção" e contém os seguintes campos:

- Veículo:** Um campo de seleção com o valor "API6685 Teste API Ano" e uma seta para baixo.
- Tipo de Serviço:** Um campo de texto com o valor "Troca de Bateria".
- Data Início:** Um campo de data com o valor "02/10/2026" e um ícone de calendário.
- Data Finalização:** Um campo de data com o valor "04/10/2026" e um ícone de calendário.
- Custo Estimado (R\$):** Um campo de texto com o valor "0".

Na base do formulário, há dois botões: "Cancelar" (em cinza) e "Agendar" (em azul).

A screenshot of a modal form titled "Agendar Manutenção" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields:

- Veículo:** A dropdown menu showing "API6685 Teste API Ano" with a downward arrow.
- Tipo de Serviço:** A text input field containing "Troca de Bateria".
- Data Início:** A date input field showing "02/10/2026" with a calendar icon.
- Data Finalização:** A date input field showing "04/10/2026" with a calendar icon.
- Custo Estimado (R\$):** A numeric input field showing "-200" with a spinner control.

At the bottom right of the form are two buttons: "Cancelar" (white with blue border) and "Agendar" (solid blue).

- **CT-MAN-03:** Status de Pendente para Em Realização

- **Objetivo:** Validar se o sistema permite alterar corretamente o status de uma manutenção que está como "Pendente" para "Em Realização".
- **Pré-Condição:**
 - O usuário precisa estar logado e na tela "Manutenção".
 - Deve existir pelo menos um registro de manutenção na tabela com o STATUS constando como "Pendente".
- **Dados Utilizados:**

- Um registro existente com status "Pendente".
- **Passos:**
 - Acessar a tela de “Manutenção”.
 - Localizar na tabela um registro que esteja com a tag "Pendente" na coluna STATUS.
 - Na coluna "AÇÕES" dessa mesma linha, clicar no botão de ação escrito "Em Realização".
 - Caso o sistema exiba um modal de confirmação, confirmar a ação.
- **Resultado Esperado:** O sistema deve processar a mudança e exibir uma mensagem de sucesso. A tag na coluna STATUS daquele registro deve mudar imediatamente de "Pendente" para “Em Realização”.
- **Resultado Obtido:** Ao clicar no botão, o status do registro foi atualizado corretamente na tabela e a ação de "Em Realização" muda para “Concluída”.
- **Status:** Aprovado.
- **Evidência:**

VEÍCULO	SERVIÇO	DATA INÍCIO	FINALIZAÇÃO	CUSTO EST.	STATUS	AÇÕES
QJG9P56 Modelo QA Automatizado	Troca de Óleo	02/10/2026	01/01/2100	R\$ 350,00	Pendente	Em Realização ✎ 🗑

● CT-VIA-01: Chegada anterior à saída

- **Objetivo:** Validar se o sistema impede o cadastro de uma nova viagem quando a "Data Chegada" informada é anterior à "Data Saída".
- **Pré-Condição:**
 - O usuário deve estar logado e com a tela de "Viagens" aberta.
- **Dados Utilizados:**

- Valores válidos para os campos Veículo, Origem, Destino e Quilometragem Percorrida (KM).
- Uma "Data Saída" específica (ex: 10/09/2026).
- Uma "Data Chegada" que seja anterior à data de saída (ex: 09/09/2026).
- **Passos:**
 - Na tela de Viagens, clicar no botão "+ Nova Viagem";
 - No modal "Adicionar Viagem", selecionar um veículo e preencher a Origem, Destino e Quilometragem com dados quaisquer.
 - No campo "Data Saída", inserir a data escolhida;
 - No campo "Data Chegada", inserir uma data anterior à data de saída;
 - Clicar no botão "Adicionar" para salvar;
- **Resultado Esperado:** O sistema não deve permitir o cadastro da viagem. O modal deve continuar aberto e a tela deve exibir uma mensagem de erro.
- **Resultado Obtido:** O sistema permitiu o cadastro da viagem e apareceu uma mensagem de confirmação: "Viagem agendada com sucesso".
- **Status:** Reprovado.
- **Evidência:**

Adicionar Viagem

Veículo
TST-1121 Teste Ano

Origem
Natal

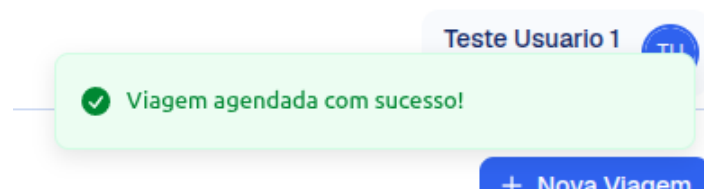
Destino
Cerro Corá

Data Saída
10/09/2026

Data Chegada
09/09/2026

Quilometragem Percorrida (KM)
200

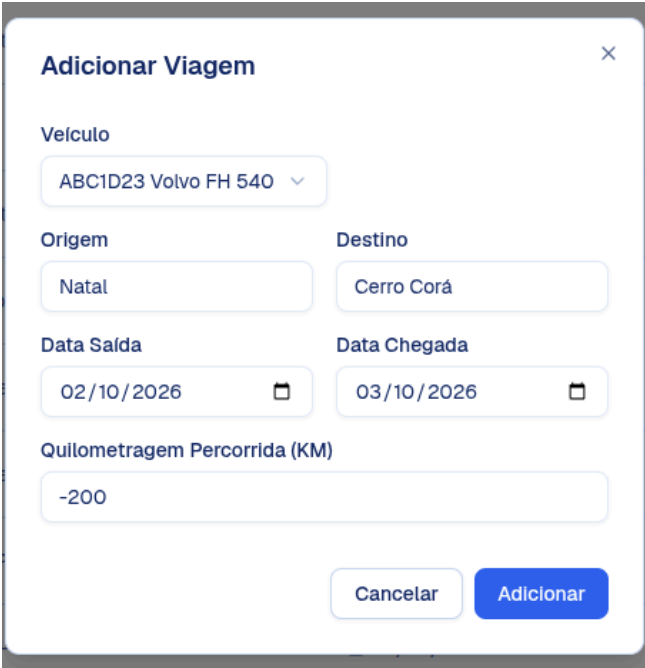
Cancelar Adicionar



- **CT-VIA-02: KM negativo**

- **Objetivo:** Validar se o sistema bloqueia o cadastro de uma nova viagem caso o usuário informe um valor negativo no campo "Quilometragem Percorrida (KM)".
- **Pré-Condição:**
 - O usuário precisa estar autenticado e na tela de "Viagens".
- **Dados Utilizados:**
 - Informações válidas para Veículo, Origem, Destino, Data Saída e Data Chegada.
 - Um valor negativo para o campo de quilometragem (ex: -200).
- **Passos:**

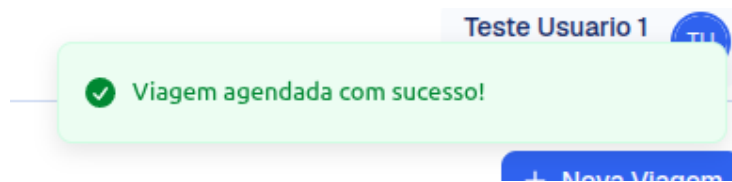
- Clicar no botão "+ Nova Viagem";
 - No modal "Adicionar Viagem", selecionar um veículo e preencher a Origem, Destino e as Datas com dados válidos;
 - No campo "Quilometragem Percorrida (KM)", digitar um valor negativo;
 - Clicar no botão "Adicionar" para tentar salvar o registro.
- **Resultados Esperados:** O sistema não deve processar o cadastro da viagem. A tela deve sinalizar um erro, exibindo uma mensagem informando que o valor deve ser maior que zero
 - **Resultados Obtidos:** O sistema processa o cadastro da viagem mesmo com o valor da quilometragem sendo negativo, exibindo uma mensagem de confirmação: "Viagem agendada com sucesso".
 - **Status:** Reprovado
 - **Evidências:**



A imagem mostra um modal de interface de usuário com o título "Adicionar Viagem" e um ícone de fechar (X) no canto superior direito. O modal contém os seguintes campos e controles:

- Veículo:** Um campo de seleção com o valor "ABC1D23 Volvo FH 540" e uma seta para baixo.
- Origem:** Um campo de texto com o valor "Natal".
- Destino:** Um campo de texto com o valor "Cerro Corá".
- Data Saída:** Um campo de data com o valor "02/10/2026" e um ícone de calendário.
- Data Chegada:** Um campo de data com o valor "03/10/2026" e um ícone de calendário.
- Quilometragem Percorrida (KM):** Um campo de texto com o valor "-200".

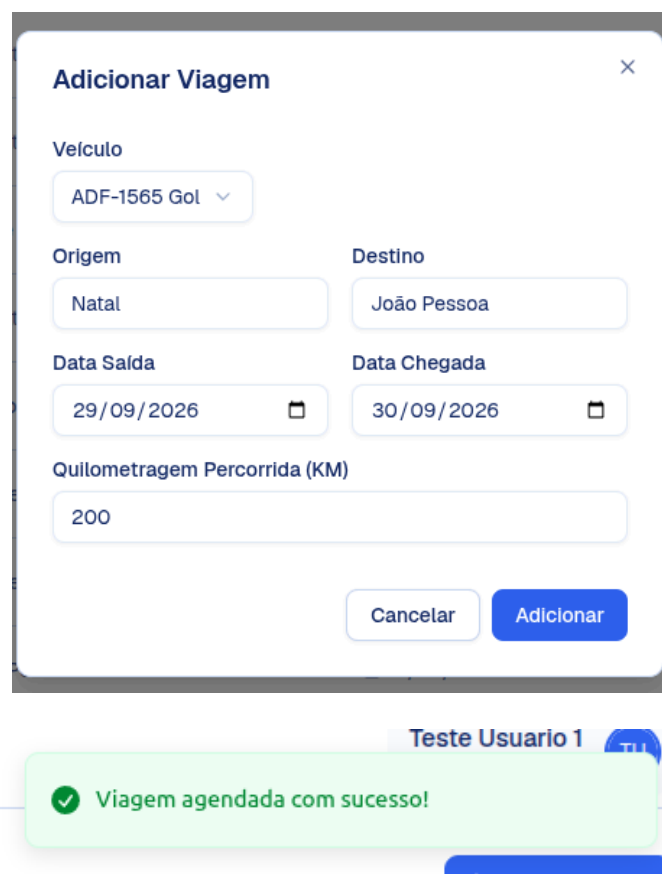
Na base do modal, há dois botões: "Cancelar" (botão desativado) e "Adicionar" (botão ativo em azul).



- **CT-VIA-03: Trajetos sobrepostos no mesmo veículo**

- **Objetivo:** Verificar se o sistema impede o cadastro de uma nova viagem para um veículo que já possui outra viagem registrada no mesmo período.
- **Pré-Condição:**
 - O usuário deve estar autenticado e na tela de "Viagens".
 - Deve existir previamente pelo menos uma viagem cadastrada para um veículo específico.
- **Dados Utilizados:**
 - O mesmo veículo que já possui uma viagem cadastrada (ex.: o veículo ADF-1565 que já tem uma viagem entre 29/09/2026 e 30/09/2026).
 - Dados de Origem, Destino e KM preenchidos com novas informações.
 - Datas de Saída e Chegada que entrem em conflito com a viagem já existente (ex: Saída em 29/09/2026 e Chegada em 30/09/2026).
- **Passos:**
 - Clicar no botão "+ Nova Viagem";
 - No modal "Adicionar Viagem", selecionar o veículo que já está em uso naqueles dias;
 - Preencher a Origem, Destino e Quilometragem;

- Preencher as datas de Saída e Chegada com o período que se sobrepõe à viagem já existente.
- Clicar no botão "Adicionar" para tentar salvar.
- **Resultados Esperados:** O sistema deve bloquear a criação da viagem. Uma mensagem de erro deve alertar o usuário que o veículo já está alocado para outro trajeto.
- **Resultados Obtidos:** O sistema não bloqueou a criação da viagem, exibindo uma mensagem de confirmação: "Viagem agendada com sucesso".
- **Status:** Reprovado.
- **Evidências:**



The image shows a web application interface for adding a trip. The form is titled "Adicionar Viagem" and includes the following fields:

- Veículo:** A dropdown menu showing "ADF-1565 Gol".
- Origem:** A text input field containing "Natal".
- Destino:** A text input field containing "João Pessoa".
- Data Saída:** A date picker showing "29/09/2026".
- Data Chegada:** A date picker showing "30/09/2026".
- Quilometragem Percorrida (KM):** A text input field containing "200".

At the bottom of the form are two buttons: "Cancelar" and "Adicionar". Below the form, a green success message is displayed: "Viagem agendada com sucesso!". The background of the screenshot shows a test environment with the text "Teste Usuario 1" and a "TU" icon.

- **CT-INT-01:** Viagem criada reflete no Total de KM

- **Objetivo:** Validar a integração entre os módulos de Viagens e Dashboard, garantindo que, ao cadastrar uma nova viagem, o valor da quilometragem seja somado corretamente ao indicador geral de "Total de KM Percorrido" na tela principal.
- **Pré-Condição:**
 - O usuário precisa estar logado no sistema.
 - É necessário anotar o valor atual que consta no card "Total de KM Percorrido" no Dashboard antes de iniciar a inclusão.
- **Dados Utilizados:**
 - Dados válidos para a criação de uma nova viagem (Veículo, Origem, Destino, Data Saída e Data Chegada).
 - Um valor de teste exato e positivo para a "Quilometragem Percorrida (KM)" (ex: 100 km).
- **Passos:**
 - Acessar a tela inicial (Dashboard) e anotar o valor exibido no card "Total de KM Percorrido" para "Toda a frota";
 - Acessar a tela de "Viagens" através do menu lateral;
 - Clicar em "+ Nova Viagem" e preencher o formulário com dados válidos;
 - Inserir o valor exato de teste no campo de KM e salvar a viagem;
 - Retornar ao Dashboard e observar o valor exibido no card "Total de KM Percorrido";
- **Resultados Esperados:** O valor total no Dashboard deve ser atualizado automaticamente após a criação da viagem.

- **Resultados Obtidos:** A viagem foi adicionada corretamente e o card no Dashboard refletiu a soma do novo trajeto ao total da frota de forma imediata. Antes era 19.676 e com o acréscimo de uma nova viagem mudou para 19.776.
- **Status:** Aprovada.
- **Evidências:**



- **CT-INT-02: Km negativo refletido no dashboard**

- **Objetivos:** Verificar como o indicador "Total de KM Percorrido" no Dashboard reage ao receber um registro de viagem com quilometragem negativa.
- **Pré-Condição:**
 - O usuário deve estar logado no sistema.
 - O sistema permitindo o cadastro de viagens com KM negativo.
 - Registrar o valor numérico que aparece no card "Total de KM Percorrido" antes de realizar o teste.
- **Dados Utilizados:**
 - Dados válidos de Veículo, Origem, Destino e Datas.

- Um valor negativo para a quilometragem (ex: -500).
- **Passos:**
 - Acessar o Dashboard e anotar o valor atual de KM de toda a frota;
 - Navegar até a tela de "Viagens" e clicar em "+ Nova Viagem";
 - Preencher o formulário, inserindo o valor negativo no campo de KM;
 - Clicar em "Adicionar";
 - Retornar à tela principal;
 - Observar o valor atualizado no card "Total de KM Percorrido";
- **Resultados Esperados:** Considerando que o sistema falhou ao barrar o KM negativo no cadastro, a integração com o Dashboard idealmente deveria ter uma tratativa para não subtrair esse valor do total da frota.
- **Resultados Obtidos:** O Dashboard não possui tratativa para o erro do cadastro, subtraindo 500 km do total geral da frota e tornando a métrica gerencial incorreta.
- **Status:** Reprovado.
- **Evidências:**



Total de KM Percorrido



19.276 km

Toda a frota

- **CT-INT-03:** Manutenção em outubro reflete na Projeção Financeira

- **Objetivo:** Validar se o cadastro de uma nova manutenção programada para o mês de Outubro de 2026 atualiza corretamente o card de "Projeção Financeira" no Dashboard, refletindo tanto o valor financeiro quanto a contagem de manutenções.
- **Pré-Condição:**
 - O usuário precisa estar logado no sistema.
 - O card de Projeção Financeira no Dashboard deve estar exibindo os valores iniciais para Outubro 2026, com "R\$ 0,00" de custo total estimado e "0 manutenções no mês".
- **Dados Utilizados:**
 - Dados válidos para Veículo e Serviço na tela de Manutenção.
 - Data de Início e/ou Finalização obrigatoriamente dentro do mês de Outubro (ex: 15/10/2026).
 - Um valor positivo para o Custo Estimado.
- **Passos:**
 - Acessar a tela inicial e confirmar que a Projeção Financeira para Outubro 2026 está zerada;
 - Navegar pelo menu lateral até a tela de "Manutenção".

- Preencher o formulário, garantindo que as datas pertençam ao mês de Outubro de 2026.
 - Inserir o valor do custo estimado (ex: R\$ 500,00) e salvar o registro.
 - Retornar à tela principal (Dashboard) e observar novamente o card "Projeção Financeira".
- **Resultados Esperados:** O sistema deve somar o custo da manutenção recém-criada, alterando o valor do card de "R\$ 0,00" para "R\$ 500,00". E o indicador de quantidade deve mudar de "0 manutenções no mês" para "1 manutenção no mês".
 - **Resultados Obtidos:** O card atualizou instantaneamente os valores em R\$ e a quantidade de manutenções cadastradas para o mês de Outubro de 2026, validando a integração entre os módulos.
 - **Status:** Aprovado.
 - **Evidências:**





Relatório de Bugs

- **BUG-01: Login aceita qualquer senha para e-mail cadastrado**

- **Cenário de Origem:** CT-LOG-02
- **Tela/Funcionalidade:** Login
- **Severidade:** Crítica
- **Descrição do Problema:** Ao informar um e-mail cadastrado com uma senha incorreta, o sistema autentica o usuário, redireciona para o Dashboard e não exibe nenhuma mensagem de erro. Com e-mail inexistente, o bloqueio funciona normalmente (CT-LOG-03: mensagem "Invalid email or password"). Durante a execução, qualquer senha incorreta digitada com o e-mail cadastrado permitiu o acesso.
- **Impacto:** Falha crítica de autenticação: quem conhecer um e-mail cadastrado acessa o sistema sem saber a senha. Após o acesso indevido, o Dashboard carregou os dados da frota (Total de KM, Volume por Categoria, Cronograma de Manutenção, Ranking de Utilização e Projeção Financeira), expondo

informações operacionais e financeiras. Como a requisição de login retornou status 200, a falha parece estar na validação feita pela API e não apenas na interface

- **Pré-Condições:**
 - Usuário previamente cadastrado;
 - Sistema acessível pela URL do desafio;
- **Dados Utilizados:**
 - E-mail: logap@teste.com
 - Senha: 123456
- **Passos:**
 - Abrir a URL da aplicação;
 - Verificar que a tela de login é exibida;
 - Preencher o campo "E-mail" com o e-mail informado;
 - Preencher o campo "Senha" com a senha inválida;
 - Clicar no botão "Entrar";
- **Resultado Esperado:** O sistema não autentica o usuário e aparece uma mensagem de erro informando ao usuário que uma das suas credenciais estão incorretas.
- **Resultado Obtido:** O sistema autenticou o usuário e redirecionou para o Dashboard. Não apareceu nenhuma mensagem de erro. A requisição de login retornou status 200.
- **Sugestão de Correção:** Validar a senha no servidor antes de emitir a sessão ou o token de acesso e retornar erro de credenciais inválidas (status 401). Cobrir com teste automatizado de API e de interface.

- **BUG-02:** Cadastro de veículo aceita ano inválido

- **Cenário de Origem:** CT-VEI-03
- **Tela/Funcionalidade:** Veículos > Adicionar Veículo
- **Severidade:** Média
- **Descrição do Problema:** O campo "Ano" do formulário de veículo não é validado: um ano impossível (ex.: 3000) foi aceito, o veículo foi cadastrado e o sistema exibiu uma mensagem de confirmação.
- **Impacto:** A base passa a conter veículos com ano de fabricação impossível, o que compromete a confiabilidade do cadastro e de qualquer informação que dependa dessa data. Na listagem de Veículos foram observados registros com anos como -2000, -2020 e 3001, o que indica que o problema não é isolado.
- **Pré-Condições:**
 - O usuário precisa estar logado e na tela de "Veículos".
- **Dados Utilizados:**
 - Dados válidos para Placa, Modelo e Tipo.
 - Um dado inválido para o campo Ano (ex.: 2100).
- **Passos:**
 - Clicar no botão "+ Adicionar Veículo";
 - Preencher os campos do formulário;
 - No campo "Ano", digitar um valor inválido (ex: 2100);
 - Clicar no botão "Criar".
- **Resultado Esperado:** O sistema não deve permitir que o cadastro seja concluído e apareça uma mensagem de erro.
- **Resultado Obtido:** O sistema cadastrou o veículo com ano inválido e apareceu uma mensagem de confirmação.

- **Sugestão de Correção:** Limitar o campo a um intervalo realista (por exemplo, do primeiro ano de fabricação aceito até o ano atual + 1), com mensagem de erro clara, no formulário e na API.

- **BUG-03: Cadastro de manutenção aceita ano inválido nas datas**

- **Cenário de Origem:** CT-MAN-01
- **Tela/Funcionalidade:** Manutenção > Nova Manutenção
- **Severidade:** Média
- **Descrição do Problema:** Os campos "Data Início" e "Finalização" aceitam datas com anos absurdos (ex.: 01/01/3000). O sistema salvou a manutenção e exibiu a mensagem de confirmação, sem alertar sobre a data.
- **Impacto:** Manutenções com datas impossíveis entram na base sem nenhum alerta. Como as datas alimentam o Cronograma de Manutenção e a Projeção Financeira do Dashboard (no CT-INT-03 a projeção do mês foi atualizada pela data da manutenção), datas incorretas podem distorcer o planejamento e a projeção de custos.
- **Pré-Condições:**
 - O usuário precisa estar logado e ter navegado até a tela de "Manutenção".
- **Dados Utilizados:**
 - Dados válidos para Veículo, Serviço, Custo Est. e Status.
 - Uma data com ano inválido para "Data Início" ou "Finalização" (ex.: 1800 e 3500).
- **Passos:**
 - Clicar no botão "+ Nova Manutenção";

- Preencher os campos de veículo, serviço e custo estimado com informações válidas;
- No campo de "Data Início" ou "Finalização", digitar uma data contendo um ano inválido (ex: 01/01/3000);
- Clicar no botão para "Criar";
- **Resultado Esperado:** O sistema deve impedir que a manutenção seja salva. Uma mensagem de erro deve aparecer alertando que o ano ou a data inserida não é permitida.
- **Resultado Obtido:** O sistema não impediu que a manutenção fosse salva e apareceu uma mensagem de confirmação de manutenção.
- **Sugestão de Correção:** Definir um intervalo de datas permitido (por exemplo, limitar o ano a uma janela razoável em torno do ano atual) e validar também a ordem entre início e finalização, no formulário e na API.

● **BUG-04:** Viagem aceita data de chegada anterior à data de saída

- **Cenário de Origem:** CT-VIA-01
- **Tela/Funcionalidade:** Viagens > Nova Viagem
- **Severidade:** Alta
- **Descrição do Problema:** O formulário de viagem não compara "Data Saída" e "Data Chegada". Com saída em 10/09/2026 e chegada em 09/09/2026, o sistema cadastrou a viagem e exibiu "Viagem agendada com sucesso".
- **Impacto:** Viagens com duração negativa passam a existir no histórico e são apresentadas como válidas, comprometendo a

confiabilidade dos dados de operação e de qualquer análise de tempo de entrega.

- **Pré-Condições:**

- O usuário deve estar logado e com a tela de "Viagens" aberta.

- **Dados Utilizados:**

- Valores válidos para os campos Veículo, Origem, Destino e Quilometragem Percorrida (KM).
- Uma "Data Saída" específica (ex: 10/09/2026).
- Uma "Data Chegada" que seja anterior à data de saída (ex: 09/09/2026).

- **Passos:**

- Na tela de Viagens, clicar no botão "+ Nova Viagem";
- No modal "Adicionar Viagem", selecionar um veículo e preencher a Origem, Destino e Quilometragem com dados quaisquer;
- No campo "Data Saída", inserir a data escolhida;
- No campo "Data Chegada", inserir uma data anterior à data de saída;
- Clicar no botão "Adicionar" para salvar;

- **Resultado Esperado:** O sistema não deve permitir o cadastro da viagem. O modal deve continuar aberto e a tela deve exibir uma mensagem de erro.

- **Resultado Obtido:** O sistema permitiu o cadastro da viagem e apareceu uma mensagem de confirmação: "Viagem agendada com sucesso".

- **Sugestão de Correção:** Exigir que a data de chegada seja igual ou posterior à data de saída, bloqueando o envio com mensagem clara, no formulário e na API.

- **BUG-05:** Viagem aceita quilometragem negativa e o dashboard subtrai o valor total da frota

- **Cenário de Origem:** CT-VIA-02 (causa: falta de validação) e CT-INT-02 (impacto no Dashboard)
- **Tela/Funcionalidade:** Viagens > Nova Viagem e Dashboard > Total de KM Percorrido
- **Severidade:** Alta
- **Descrição do Problema:** O campo "Quilometragem Percorrida (KM)" aceita valores negativos (ex.: -200) e o sistema salva a viagem com a mensagem "Viagem agendada com sucesso". O Dashboard não trata esse caso e soma o valor negativo ao total.
- **Impacto:** Na execução do CT-INT-02, o card "Total de KM Percorrido" teve 500 km subtraídos do total da frota, tornando incorreta a métrica gerencial. Um único registro inválido já altera o indicador consolidado da frota. Na listagem de viagens foram observados registros com -286 km e -525 km.
- **Pré-Condições:**
 - **CT-VIA-02:**
 - O usuário precisa estar autenticado e na tela de "Viagens".
 - **CT-INT-02:**
 - O usuário deve estar logado no sistema.

- O sistema permitindo o cadastro de viagens com KM negativo.
- Registrar o valor numérico que aparece no card "Total de KM Percorrido" antes de realizar o teste.
- **Dados Utilizados:**
 - **CT-VIA-02:**
 - Informações válidas para Veículo, Origem, Destino, Data Saída e Data Chegada.
 - Um valor negativo para o campo de quilometragem (ex: -200).
 - **CT-INT-02:**
 - Dados válidos de Veículo, Origem, Destino e Datas.
 - Um valor negativo para a quilometragem (ex: -500).
- **Passos:**
 - Cadastro (**CT-VIA-02**):
 - Clicar no botão "+ Nova Viagem";
 - No modal "Adicionar Viagem", selecionar um veículo e preencher a Origem, Destino e as Datas com dados válidos;
 - No campo "Quilometragem Percorrida (KM)", digitar um valor negativo;
 - Clicar no botão "Adicionar" para tentar salvar o registro;
 - Impacto no Dashboard (**CT-INT-02**):
 - Acessar o Dashboard e anotar o valor atual de KM de toda a frota;

- Navegar até a tela de "Viagens" e clicar em "+ Nova Viagem";
- Preencher o formulário, inserindo o valor negativo no campo de KM;
- Clicar em "Adicionar";
- Retornar à tela principal;
- Observar o valor atualizado no card "Total de KM Percorrido";

○ **Resultado Esperado:**

- **CT-VIA-02:** O sistema não deve processar o cadastro da viagem. A tela deve sinalizar um erro, exibindo uma mensagem informando que o valor deve ser maior que zero
- **CT-INT-02:** Considerando que o sistema falhou ao barrar o KM negativo no cadastro, a integração com o Dashboard idealmente deveria ter uma tratativa para não subtrair esse valor do total da frota.

○ **Resultado Obtido:**

- **CT-VIA-02:** O sistema processa o cadastro da viagem mesmo com o valor da quilometragem sendo negativo, exibindo uma mensagem de confirmação: "Viagem agendada com sucesso".
- **CT-INT-02:** O Dashboard não possui tratativa para o erro do cadastro, subtraindo 500 km do total geral da frota e tornando a métrica gerencial incorreta.

- **Sugestão de Correção:** Aceitar apenas valores maiores que zero no campo de quilometragem (formulário e API) e, como defesa

adicional, ignorar ou sinalizar registros inválidos no cálculo dos indicadores do Dashboard.

- **BUG-06:** Sistema permite viagens sobrepostas para o mesmo veículo

- **Cenário de Origem:** CT-VIA-03
- **Tela/Funcionalidade:** Viagens > Nova Viagem
- **Severidade:** Média
- **Descrição do Problema:** Foi possível cadastrar uma nova viagem para um veículo que já possuía outra viagem no mesmo período (ADF-1565, entre 29/09/2026 e 30/09/2026). O sistema não bloqueou e exibiu "Viagem agendada com sucesso".
- **Impacto:** Um mesmo veículo passa a constar em dois trajetos simultâneos, o que é fisicamente inconsistente e pode distorcer a alocação da frota, o total de km e o ranking de utilização. Na listagem foi observado o mesmo padrão (ADF-1565 com Mossoró - Natal e Natal - Recife em 29/09/2026 a 30/09/2026).
- **Pré-Condições:**
 - O usuário deve estar autenticado e na tela de "Viagens".
 - Deve existir previamente pelo menos uma viagem cadastrada para um veículo específico.
- **Dados Utilizados:**
 - O mesmo veículo que já possui uma viagem cadastrada (ex.: o veículo ADF-1565 que já tem uma viagem entre 29/09/2026 e 30/09/2026).
 - Dados de Origem, Destino e KM preenchidos com novas informações.

- Datas de Saída e Chegada que entrem em conflito com a viagem já existente (ex: Saída em 29/09/2026 e Chegada em 30/09/2026).
- **Passos:**
 - Clicar no botão "+ Nova Viagem";
 - No modal "Adicionar Viagem", selecionar o veículo que já está em uso naqueles dias;
 - Preencher a Origem, Destino e Quilometragem;
 - Preencher as datas de Saída e Chegada com o período que se sobrepõe à viagem já existente;
 - Clicar no botão "Adicionar" para tentar salvar;
- **Resultado Esperado:** O sistema deve bloquear a criação da viagem. Uma mensagem de erro deve alertar o usuário que o veículo já está alocado para outro trajeto.
- **Resultado Obtido:** O sistema não bloqueou a criação da viagem, exibindo uma mensagem de confirmação: "Viagem agendada com sucesso".
- **Sugestão de Correção:** Antes de salvar, verificar se o veículo já possui viagem no período informado e, se houver, bloquear ou alertar o usuário.

Análise de Experiência do Usuário

Este documento reúne as oportunidades de melhoria na experiência do usuário (UX) identificadas no LogiTrack Pro durante a exploração do sistema e a execução dos cenários de teste. As observações foram feitas por navegação manual no navegador, em visualização desktop.

Foram analisadas as telas de Login e Cadastro, o menu lateral, o Dashboard, a listagem de Veículos e as mensagens de erro das telas de Manutenção e Veículos. Os pontos observados dizem respeito à consistência e hierarquia visual, ao aproveitamento do espaço, à densidade de informação, à usabilidade de componentes e à clareza das mensagens.

Cada melhoria é apresentada com a estrutura solicitada no desafio: funcionalidade ou tela analisada, situação identificada, alteração recomendada, justificativa da melhoria e benefício esperado para o usuário. As melhorias não são defeitos funcionais, que estão registrados em 04-bugs.md.

- **Harmonia e Hierarquia Visual da Marca**

- **Funcionalidade ou Tela Analisada:** Telas de Login, Cadastro e Menu Lateral.
- **Situação Identificada:** A logomarca (LogiTrack) apresenta proporções reduzidas e está posicionada de forma isolada no canto superior esquerdo da tela de login, criando um grande espaço vazio e desequilibrando a composição visual da página.
- **Alteração Recomendada:** Aumentar a proporção da logo e centralizá-la na tela, posicionando-a logo acima do título "Bem-vindo de volta" e do formulário de autenticação. No menu lateral, ajustar o tamanho e o alinhamento para que fiquem harmônicos em relação aos itens de navegação.
- **Justificativa da Melhoria:** O posicionamento e tamanho atuais quebram a harmonia e a hierarquia visual da interface.

Centralizar a marca junto ao formulário agrupa os elementos de forma lógica e preenche melhor o espaço em branco.

- **Benefício Esperado pelo Usuário:** Proporcionar uma interface mais simétrica, agradável e equilibrada visualmente. Isso gera uma primeira impressão muito mais positiva, transmitindo maior profissionalismo, segurança e credibilidade logo no primeiro contato do usuário com o sistema.

- **Aproveitamento do Espaço Visual no Login**

- **Funcionalidade ou Tela Analisada:** Tela de Login e Cadastro (Visualização Desktop).
- **Situação Identificada:** A metade direita da tela é preenchida inteiramente por um bloco de cor azul sólida, sem nenhum elemento visual, texto de apoio ou contexto sobre a aplicação.
- **Alteração Recomendada:** Substituir o bloco de cor sólida por uma fotografia de alta qualidade relacionada ao setor de logística ou adicionar uma ilustração vetorial acompanhada de uma breve frase destacando o valor do LogiTrack Pro.
- **Justificativa da Melhoria:** O padrão de layout com tela dividida é eficaz, mas manter metade da área útil do monitor vazia gera uma sensação de desequilíbrio e sistema incompleto. A utilização de recursos visuais contextuais preenche o espaço de forma inteligente e reforça a identidade do produto.
- **Benefício Esperado pelo Usuário:** Torna o primeiro contato com o sistema mais imersivo e acolhedor. Consequentemente, aumenta a percepção de profissionalismo e confiabilidade da ferramenta logo no momento da autenticação.

- **Otimização do Espaço e Densidade de Informação nos Cards**

- **Funcionalidade ou Tela Analisada:** Tela principal (dashboard).
- **Situação Identificada:** Os cards de indicadores, especialmente "Volume por Categoria" e "Projeção Financeira", possuem dimensões exageradas em proporção à pequena quantidade de dados que exibem, resultando em um grande espaço em branco. O card "Total de KM Percorrido" ocupa toda a largura da tela superior apenas para exibir um único valor numérico e um filtro.
- **Alteração Recomendada:** Reduzir o tamanho físico dos cards para um layout mais compacto, permitindo agrupar mais indicadores na mesma linha horizontal. Caso o tamanho grande seja mantido, recomenda-se preencher o espaço ocioso com recursos visuais úteis, como gráficos.
- **Justificativa da melhoria:** Dashboards eficientes devem priorizar a exibição consolidada de métricas relevantes na primeira área visível da tela. O layout atual dispersa informações simples em blocos muito grandes, obrigando o usuário a rolar a página para conseguir visualizar o panorama completo da operação.
- **Benefício esperado para o usuário:** Proporciona uma visão gerencial mais ágil e rica. Aumenta a velocidade de leitura dos dados, permitindo que o gestor analise o desempenho da frota e tome decisões rapidamente, sem precisar navegar excessivamente pela interface.

- **Otimização do Componente de Paginação**

- **Funcionalidade ou Tela Analisada:** Tela de listagem de veículos.

- **Situação identificada:** O controle de paginação exibe simultaneamente todos os números de páginas disponíveis (atualmente de 1 a 26), o que cria uma longa fila de números e gera poluição visual no rodapé da tabela.
- **Alteração recomendada:** Implementar um limite de exibição para os botões de página. Por exemplo, exibir apenas 5 a 10 botões visíveis de uma vez e atualizar a numeração dinamicamente à medida que o usuário avança para as páginas seguintes.
- **Justificativa da melhoria:** Exibir dezenas de números lado a lado sobrecarrega a interface e foge das boas práticas de UI para listas extensas. Limitar os números visíveis economiza espaço horizontal e mantém o layout organizado mesmo quando o volume de dados cresce consideravelmente.
- **Benefício esperado para o usuário:** Reduz a carga cognitiva e a poluição visual da tela. A navegação torna-se mais clara, objetiva e alinhada aos padrões modernos de sistemas web, melhorando a experiência ao consultar grandes volumes de registros.

- **Padronização e Clareza nas Mensagens de Erro**

- **Funcionalidade ou tela analisada:** Telas de "Manutenção" e "Veículos" - Mensagens de Erro.
- **Situação identificada:** Ao acionar validações do sistema, como tentar salvar um custo zerado ou negativo na manutenção, ou cadastrar uma placa de veículo duplicada, o sistema retorna

mensagens de erro técnicas e em inglês (ex: "Validation failed" e "Veículo with placa 'ADF-1565' already exists").

- **Alteração recomendada:** Traduzir todas as mensagens de retorno para o português e torná-las mais descritivas. Por exemplo, substituir "Validation failed" por "O custo estimado deve ser maior que zero" e alterar o erro de duplicidade para "Esta placa já está cadastrada no sistema".
- **Justificativa da melhoria:** O sistema possui sua interface totalmente em português, mas expõe retornos brutos do banco de dados/backend em inglês, isso quebra a consistência do sistema.
- **Benefício esperado para o usuário:** Permite que o usuário compreenda instantaneamente o motivo do erro sem precisar de conhecimentos em inglês ou termos técnicos.

- **Responsividade das Tabelas e Paginação na Versão Mobile**

- **Funcionalidade ou tela analisada:** Telas de listagem (Veículos, Viagens e Manutenção) no acesso por dispositivos móveis.
- **Situação identificada:** O layout das tabelas não se adapta corretamente a telas menores. As colunas ficam espremidas, gerando rolagem horizontal ou empilhamento confuso de texto. Além disso, o componente de paginação quebra completamente, empurrando a numeração das páginas para uma linha isolada abaixo dos controles principais, ficando totalmente desalinhado.
- **Alteração recomendada:** Para a versão mobile, substituir a visualização em formato de "Tabela" por uma lista de "Cards",

onde cada registro (ex: um veículo ou uma viagem) seja um bloco com os dados empilhados verticalmente. Em relação à paginação, em telas pequenas deve-se ocultar a numeração extensa e exibir apenas os botões de "Anterior" (<) e "Próximo" (>), ou um botão de "Carregar mais".

- **Justificativa da melhoria:** Tabelas complexas perdem usabilidade em smartphones devido à restrição de espaço horizontal, forçando rolagens desconfortáveis e quebra de componentes. Converter tabelas em cards no mobile é a principal boa prática de design responsivo.
- **Benefício esperado para o usuário:** Permite que os usuários utilizem o sistema em campo, pelo celular, com facilidade e conforto. Uma interface verdadeiramente responsiva evita toques acidentais e facilita a leitura das informações.

Estratégia de Testes Adicionais

Esta proposta apresenta os tipos de teste que podem ser incorporados ao processo de qualidade do LogiTrack Pro, além dos testes manuais executados neste desafio. Para cada tipo são indicados o objetivo, a parte do sistema a ser validada, o risco que o teste ajuda a reduzir e a ordem sugerida para sua implementação.

A proposta se limita aos tipos de teste que se relacionam diretamente com o que foi observado na execução dos cenários: cinco dos seis bugs (BUG-02 a BUG-06) são falhas de validação de dados, o BUG-01 é uma falha de autenticação e o BUG-05 mostra um dado inválido contaminando um indicador do Dashboard. Por isso, a estratégia se concentra em testes de

API, segurança, integração, interface automatizada e end-to-end. Os demais tipos citados no desafio (carga, acessibilidade e compatibilidade) não foram incluídos porque não foram avaliados nesta execução.

A seguir está o detalhamento por tipo de teste:

- **Testes de API**

- **Objetivo:** Validar endpoints, contratos, códigos de resposta e tratamento de dados inválidos diretamente na API, sem passar pela interface.
- **Parte do Sistema:** Endpoints observados na aba Network do navegador: login, me, veiculos, total-km, volume-por-categoria, cronograma-manutencao, ranking-utilizacao e projecao-financeira, além dos endpoints de cadastro, edição e exclusão de veículos, viagens e manutenções.
- **Risco:** Regras de negócio que existem só na tela ou que não existem. Uma API sem validação aceita dados inválidos mesmo que o formulário os bloqueie, e permite login com senha incorreta.
- **Ordem de Implementação:** Primeiro. Todos os bugs encontrados são de validação, e a API é o ponto em que essa regra precisa ser garantida. É também o tipo de teste mais rápido de montar.
- **Ligação com os Achados:** BUG-01 a BUG-06. No BUG-01, a requisição de login retornou status 200 com senha incorreta, o que indica que a falha está no servidor.
- **Casos Sugeridos:**

- Login com senha incorreta deve retornar erro de autenticação (401)
 - Cadastro de veículo com ano inválido deve ser rejeitado (BUG-02)
 - Cadastro de manutenção com data de ano inválido deve ser rejeitado (BUG-03)
 - Cadastro de viagem com chegada anterior à saída deve ser rejeitado (BUG-04)
 - Cadastro de viagem com km negativo deve ser rejeitado (BUG-05)
 - Cadastro de viagem sobreposta para o mesmo veículo deve ser rejeitado ou sinalizado, conforme a regra definida pelo time de produto (BUG-06)
 - Verificação dos códigos de status e do formato das respostas dos endpoints observados
- **Ferramentas Sugeridas:** Postman.

- **Testes de Segurança**

- **Objetivo:** Verificar se o sistema protege o acesso e os dados: autenticação, autorização e tratamento das respostas de erro.
- **Parte do Sistema:** Login, cadastro de usuário e os endpoints que retornam dados da frota.
- **Risco:** Acesso indevido a informações operacionais e financeiras da empresa.

- **Ordem de Implementação:** Segundo. O BUG-01 é uma falha crítica de autenticação e deve ser tratado antes de qualquer liberação aos usuários.
- **Ligação com os Achados:** BUG-01 (senha incorreta aceita, com os dados da frota carregados após o acesso indevido). No cadastro, a mensagem de e-mail já existente (CT-CAD-01) confirma que o e-mail está cadastrado, enquanto o login usa uma mensagem genérica. Não é um defeito, mas é um ponto a ser avaliado (descoberta de e-mails cadastrados).
- **Casos Sugeridos:**
 - Login com e-mail correto e senha incorreta, e com e-mail inexistente (CT-LOG-02 e CT-LOG-03);
 - Acesso às APIs de dados da frota sem autenticação ou com token inválido, para confirmar que retornam erro de acesso;
 - Revisão das mensagens de erro de login e de cadastro quanto à informação que revelam;
- **Ferramentas Sugeridas:** Postman para as chamadas sem token ou com token inválido, e testes manuais na interface.

- **Testes de Integração**

- **Objetivo:** Verificar se os módulos funcionam corretamente juntos e se os dados são consistentes entre eles.

- **Parte do Sistema:** Relação entre Viagens, Manutenção e Veículos e os cálculos do Dashboard (Total de KM, Volume por Categoria, Cronograma de Manutenção, Ranking de Utilização e Projeção Financeira).
- **Risco:** Indicadores de gestão incorretos por causa de dados inconsistentes.
- **Ordem de Implementação:** Terceiro. O Dashboard é a visão gerencial do sistema e depende de todos os outros módulos. Os testes de integração se apoiam nos testes de API, por isso vêm depois deles
- **Ligação com os Achados:** BUG-05: no CT-INT-02, uma viagem com km negativo subtraiu 500 km do Total de KM Percorrido. O CT-INT-03 mostra, de forma manual, como uma manutenção cadastrada se reflete no Dashboard.
- **Casos Sugeridos:**
 - Viagem com km inválido não deve alterar o Total de KM (CT-INT-02)
 - Manutenção criada reflete no Cronograma de Manutenção e na Projeção Financeira do mês correto (CT-INT-03)
 - A soma de km das viagens de cada veículo confere com o Ranking de Utilização (conferência feita manualmente na análise: as viagens do ADF-1565, de 286 km e 297,5 km, somam os 583,5 km exibidos no Ranking)

- **Ferramentas Sugeridas:** Testes de API encadeados (criar dado, consultar indicador e conferir o valor), com banco de dados de teste.

- **Testes Automatizados de Interface**

- **Objetivo:** Automatizar na tela as verificações que hoje são feitas manualmente, para detectar regressões a cada alteração do sistema.
- **Parte do Sistema:** Login e formulários de cadastro de veículos, viagens e manutenção.
- **Risco:** Falhas reintroduzidas por novas alterações (regressão) e dependência de testes manuais repetitivos a cada versão
- **Ordem de Implementação:** Quarto. Traz mais valor depois que as validações forem corrigidas e a API estiver coberta. O login e os formulários principais já podem ser automatizados
- **Ligação com os Achados:** Os cenários reprovados (CT-LOG-02, CT-VEI-03, CT-MAN-01, CT-VIA-01, CT-VIA-02 e CT-VIA-03) podem virar testes automatizados que falham hoje e passam depois da correção, servindo de comprovação.
- **Casos Sugeridos:**
 - Login com credenciais válidas, com senha incorreta e com e-mail inexistente (CT-LOG-01, CT-LOG-02 e CT-LOG-03)

- Validações dos formulários de veículo, manutenção e viagem com os dados inválidos dos cenários reprovados
- **Ferramentas Sugeridas:** Playwright ou Cypress.

- **Testes End-to-End**

- **Objetivo:** Validar jornadas completas do usuário, do início ao resultado final, como ele usaria o sistema no dia a dia.
- **Parte do Sistema:** Fluxos que atravessam várias telas e módulos.
- **Risco:** Defeitos que só aparecem quando as partes trabalham juntas e que testes isolados não pegam.
- **Ordem de Implementação:** Quinto. É um teste mais lento e mais caro de manter, por isso deve cobrir poucos fluxos críticos e vir depois dos demais
- **Ligação com os Achados:** CT-INT-02 e CT-INT-03.
- **Casos Sugeridos:**
 - Login, cadastro de viagem e conferência do Total de KM no Dashboard, com remoção do dado criado ao final (CT-INT-02)
 - Cadastro de manutenção e conferência no Cronograma de Manutenção e na Projeção Financeira (CT-INT-03)
 - Cadastro de usuário e autenticação em seguida (CT-CAD-02)
- **Ferramentas Sugeridas:** Playwright ou Cypress.

